

پاسخ نامه رسمی

۱. (صحیح/غلط با توضیح)

- (آ) صحیح. در Global Alignment، کل طول دو رشته هم تراز می شود (الگوریتم Needleman–Wunsch).
در مقابل، Local Alignment تنها نواحی مشابه را تراز می کند (الگوریتم Smith–Waterman).
- (ب) صحیح. فاصله Hamming فقط زمانی تعریف می شود که دو رشته هم طول باشند زیرا تنها جایگزینی حروف در موقعیت های متناظر را می سنجد.
- (ج) صحیح. در NGS (Next Generation Sequencing)، میلیون ها قطعه DNA به صورت موازی توالی یابی می شوند که سرعت بسیار بالا و هزینه پایین تری نسبت به نسل های پیشین دارد.
- (د) صحیح. در فناوری Microarray، سطح تراشه حاوی هزاران پروب برای ژن های مختلف است و می توان سطح بیان تعداد زیادی ژن را به صورت هم زمان اندازه گیری کرد.

۲. (چهارگزینه ای)

- (آ) گزینه «الف» صحیح است — چون بازتاب دقیق مفاهیم تراز سراسری است.
- (ب) گزینه «ب» صحیح است — این گزینه درست توضیح داده شده است.
- (ج) گزینه «ج» صحیح است — گزینه بر اساس منطق توالی یابی درست می باشد.

۳. (مسائل محاسباتی)

(Distance): (Edit محاسبه فاصله ویرایشی)

$$S1 = ATGCACTG$$

$$S2 = ATGACCTGA$$

با هزینه‌های درج/حذف/جایگزینی = ۱، جدول پویا:

	0	A	T	G	A	C	C	T	G	A
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
T	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7
G	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6
C	4	3	2	1	1	1	2	3	4	5
A	5	4	3	2	1	2	2	3	4	5
C	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5
T	7	6	5	4	3	2	2	2	3	4
G	8	7	6	5	4	3	3	3	2	3
A	9	8	7	6	5	4	4	4	3	2

در انتهای جدول مقدار آخر = ۲ است.

پاسخ نهایی: فاصله ویرایشی = ۲

توضیح: تفاوت دو رشته شامل یک جایگزینی و یک درج است.

(ب) امتیاز تراز زیر را با مدل Affine Gap Penalty حساب کنید.

(match = +2, mismatch = -1, gap opening = -3, gap extension = -1)

A C G T A C - - G C

A - G T A A C C G -

Solution:

$$A-A = +2$$

$$C-gap = -3 \text{ (gap opening)}$$

$$G-G = +2$$

$$T-T = +2$$

$$A-A = +2$$

$$C-A = -1 \text{ (mismatch)}$$

$$gap-C = -3 \text{ (gap opening)}$$

$$gap-C = -1 \text{ (gap extension)}$$

$$G-G = +2$$

$$C-gap = -3 \text{ (gap opening)}$$

$$Total = 2 - 3 + 2 + 2 + 2 - 1 - 3 - 1 + 2 - 3 = -1$$

در نتیجه، امتیاز نهایی تراز با جریمه شکاف‌های تو در تو برابر با -۱ است.

۴. (تشریحی)

(آ) تفاوت مدل‌های امتیازدهی در Sequence Alignment را توضیح دهید.

Solution:

(۱) مدل ساده: **match/mismatch/gap** - برای رشته‌های DNA و RNA کوتاه مناسب است. - همه ناسازگاری‌ها (mismatches) هزینه یکسان دارند. - شکاف‌ها (gap) با جریمه ثابت مدل می‌شوند که زیست‌واقعی نیست.

(۲) مدل‌های **PAM/BLOSUM**: - ماتریس‌های جانشینی برای تراز پروتئین به کار می‌روند. - در این مدل‌ها احتمال جایگزینی آمینواسیدها بر اساس تکامل تنظیم شده است. - برای مثال جایگزینی Leu→Ile رایج‌تر از Trp→Pro است. - BLOSUM62 برای ترازهای نزدیک‌تر مناسب‌تر است، درحالی‌که PAM250 برای ترازهای دورتر استفاده می‌شود.

(۳) مدل **Penalty: Gap Affine** - شامل دو نوع جریمه است:

gap opening = large penalty, gap extension = smaller penalty

- رفتار واقعی‌تر درج/حذف‌های طولانی‌تر را مدل می‌کند. - تراز ژنومی و پروتئینی طولانی را دقیق‌تر نمایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری: - برای DNA کوتاه: مدل ساده کافی است. - برای پروتئین: ماتریس‌های PAM/BLOSUM ضروری‌اند. - برای ژنوم یا ترازهای طولانی: مدل Affine Gap بهترین انتخاب است.

(ب) چرخه NGS را توضیح دهید.

Solution:

(۱) **DNA Preparation: Library** به قطعات کوچک‌تر شکسته می‌شود و آداپتور به دو انتها متصل می‌گردد تا امکان اتصال به بستر فراهم شود.

(۲) **Generation: Cluster** قطعات روی Flow Cell از طریق PCR تکثیر شده و خوشه‌هایی از توالی‌های مشابه تشکیل می‌شود.

(۳) **Synthesis: (by Sequencing)** در هر چرخه یک نوکلئوتید فلورسانس اضافه می‌شود؛ دوربین شدت و رنگ را ثبت می‌کند و بدین ترتیب توالی بازسازی می‌شود.

(۴) **Analysis: Data** خام‌داده‌ها به فایل‌های FASTQ تبدیل می‌شوند، کیفیت خوانش بررسی و فیلتر می‌شود، هم‌ترازی (mapping) انجام و خروجی نهایی به صورت BAM/VCF برای تحلیل ژنوم تولید می‌گردد.